

🌀 Brevet - Asie du Sud-Est Océan juin 2001 Indien 🌀

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

On considère la fraction $\frac{5148}{1386}$.

1. Déterminer, par la méthode de votre choix, le PGCD des nombres 5 148 et 1 386.
2. Utiliser le résultat de la question précédente pour rendre irréductible la fraction $\frac{5148}{1386}$.

Exercice 2

On considère l'expression T suivante :

$$T = (2x - 1)^2 - (2x - 1)(x + 5).$$

1. En développant et en réduisant, prouver que l'expression T peut s'écrire :
 $T = 2x^2 - 13x + 6$.
2. En utilisant l'expression obtenue à la question 1., calculer T pour $x = \frac{1}{3}$ et pour $x = \sqrt{2} + 1$.
On donnera les résultats sous la forme la plus simple possible.
3. Factoriser l'expression T , puis déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'expression T est égale à 0.

Exercice 2

1. Résoudre le système d'inconnue $(x ; y)$ suivant :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 432 \\ 2x + 3y = 398 \end{cases}$$

2. Un torréfacteur met en vente deux sortes de mélange de café. Le mélange A est composé de 60 % d'Arabica et de 40 % de Robusta et coûte 86,40 F le kilogramme. Le mélange B est composé de 40 % d'Arabica et de 60 % de Robusta et coûte 79,60 F le kilogramme. On appellera x le prix du kilogramme d'Arabica, y le prix du kilogramme de Robusta.
Quel est le prix du kilogramme d'Arabica et du kilogramme de Robusta?

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

Construire un cercle de centre O et de diamètre [AB], avec AB = 6 cm.

Placer sur ce cercle un point C tel que : BC = 3,6 cm.

1. Quelle est la nature du triangle ACB? Justifier.
Démontrer que la longueur AC est égale à 4,8 cm.
2. Déterminer par le calcul la mesure de l'angle $\widehat{CAB}$. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{COB}$. (On arrondira les deux mesures à l'unité.)
3. Soit E le milieu du segment [OB]. Tracer la parallèle à (BC) passant par E; elle coupe le segment [AC] en F. Calculer les longueurs exactes des segments [AF] et [FE].

Exercice 2

Soit (O, I, J) un repère orthonormé du plan. L'unité est le centimètre.

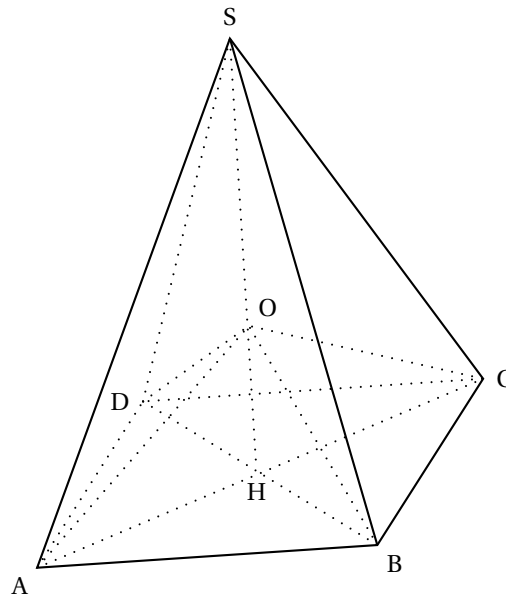
On considère les points suivants : $A(2; 3)$, $B(6; 1)$ et $C(-1; -3)$.

1. Faire une figure et placer les points.
2. Calculer les coordonnées du milieu M du segment $[BC]$.
3. a. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AC}$.
b. Construire le point D , image du point B par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$. Calculer les coordonnées de D .
4. Calculer les valeurs exactes des longueurs AD et BC .
Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$? Justifier.

PROBLÈME**12 points**

On considère une pyramide régulière $SABCD$, à base carrée.

On note $[SH]$ sa hauteur et on donne : $AB = 6$ cm et $SH = 8$ cm.

**Première partie**

1. Montrer que $AH = 3\sqrt{2}$ et calculer AS .
2. Calculer le volume de la pyramide $SABCD$.
3. Soit O le point de $[SH]$ tel que : $SO = 6$ cm. On crée ainsi une deuxième pyramide régulière $OABCD$, à base carrée.
Calculer le volume de la partie comprise entre les deux pyramides $SABCD$ et $OABCD$.

Deuxième partie

Dans cette partie, la longueur OH sera notée x .

1. a. Entre quelles valeurs peut-on faire varier x ?
b. Exprimer, en fonction de x , le volume de la pyramide $OABCD$.

- c. Exprimer, en fonction de x , le volume V de la partie comprise entre les deux pyramides SABCD et OABCD.
2. On considère la fonction affine suivante :

$$f : x \longmapsto 96 - 12x$$

- a. Calculer $f(0)$, $f(8)$ et $f(1,5)$.
- b. Quel est le nombre qui a 66 pour image par f ?
- c. Tracer la représentation graphique (d) de la fonction affine f (On choisira pour unité 1 cm sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 10 cm^3 sur l'axe des ordonnées.)
- d. Par lecture graphique, donner la valeur de x telle que le volume V soit égal à la moitié du volume de la pyramide SABCD. Expliquer.
Retrouver ce résultat par le calcul.